

DIY Head Tracking

Razor AHRS 5DOF [20190111]: Сборка трекера

Для сборки полной версии **5DOF** трекера с подключением по **Bluetooth**, питанием от литиевой батареи **3,7V**, контролем батареи, и внешним устройством заряда батареи мне понадобились компоненты для трёх блоков:

- Основной блок **"Head"**
- Блок нижнего модуля **"Neck"**
- Блок внешнего устройства заряда батареи

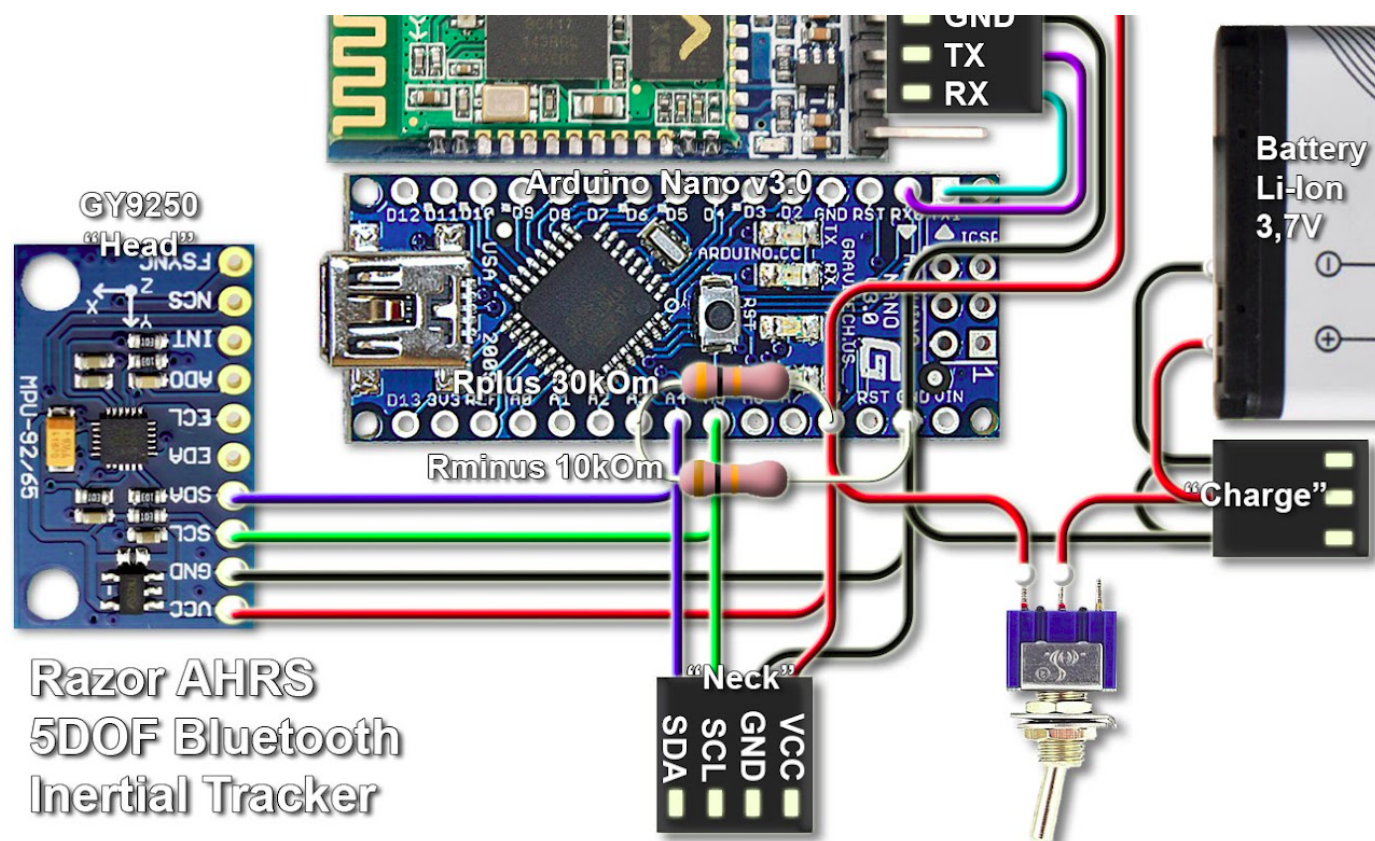
Основной блок "Head"

Основной блок **"Head"** состоит из следующих частей:

- Модуль Arduino: **Pro Mini**, **Pro Micro** или **Nano**
- Модуль сенсоров **"Head"**. **GY-9250** или любой из поддерживаемых вариантов:
[Поддерживаемые модули сенсоров](#)
- Модуль Bluetooth **HC-05** или **HC-06**
- Четырёхконтактный разъем **"мама" BLS-4** для подключения модуля **Bluetooth**
- Четырёхконтактный разъем **"мама" BLS-4** для подключения нижнего блока **"Neck"**
- Маломощный резистор **30 kOm "Rplus"** для контроля батареи
- Маломощный резистор **10 kOm "Rminus"** для контроля батареи
- Литиевая батарея **3,7V** ёмкостью от **450 mAh** или больше, с внутренней платой защиты от переразряда.
- Выключатель с максимальным рабочим током **100 mA** или больше.
- Трёхконтактный разъем **"мама" BLS-3** с максимальным током **1A** или больше, для подключения устройства заряда батареи.

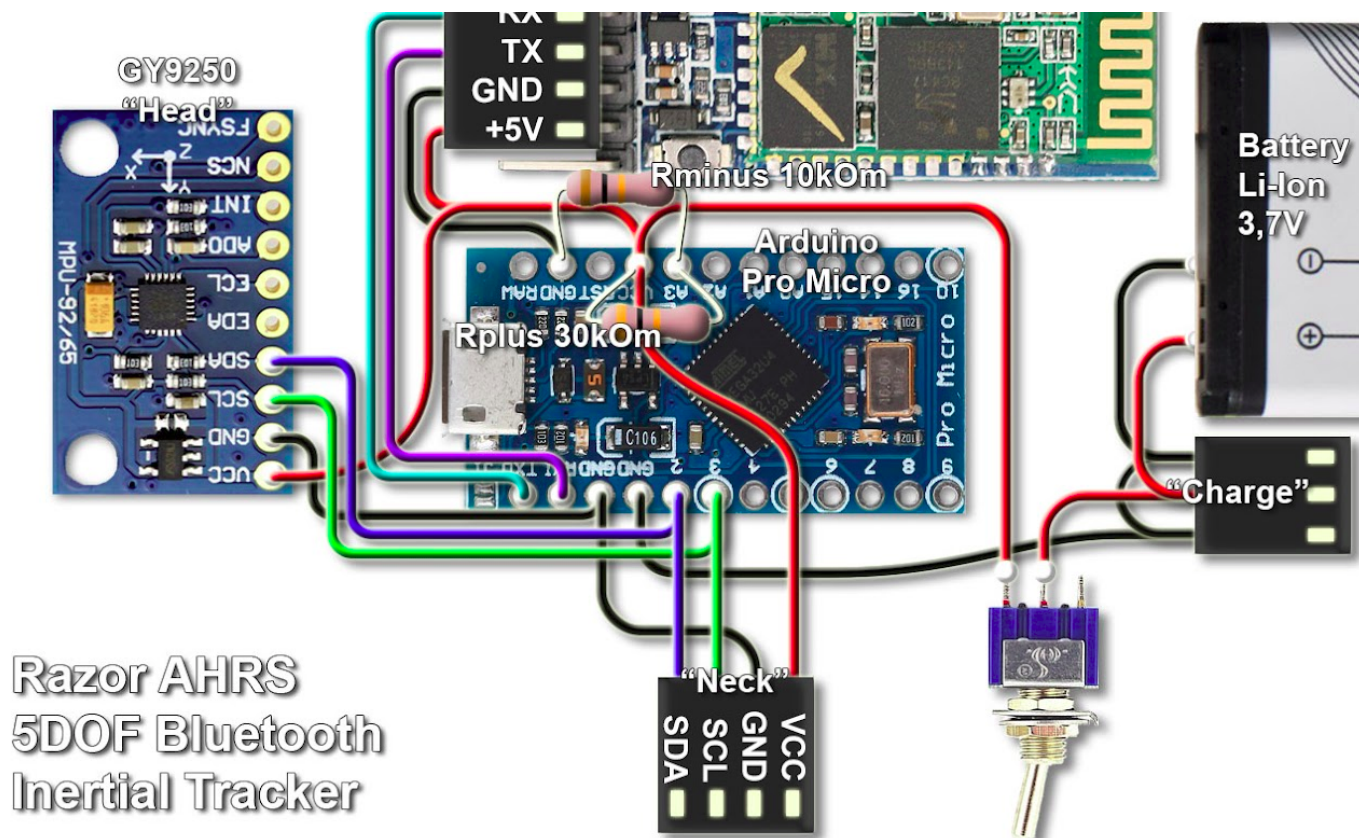


DIY Head Tracking



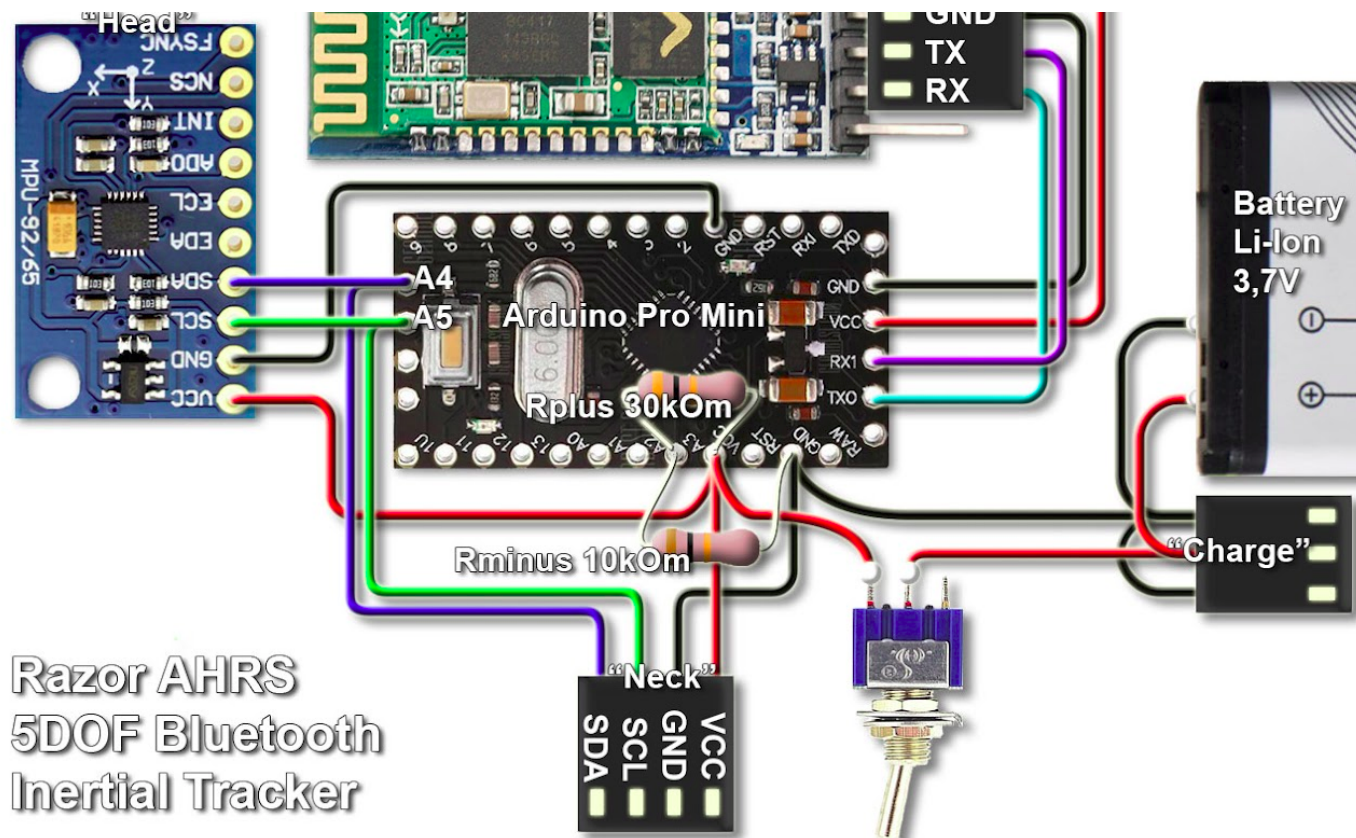
Основной блок "Head" на основе **Arduino Nano**

DIY Head Tracking



Основной блок "Head" на основе **Arduino Pro Micro**

DIY Head Tracking



Основной блок **"Head"** на основе **Arduino Pro Mini**

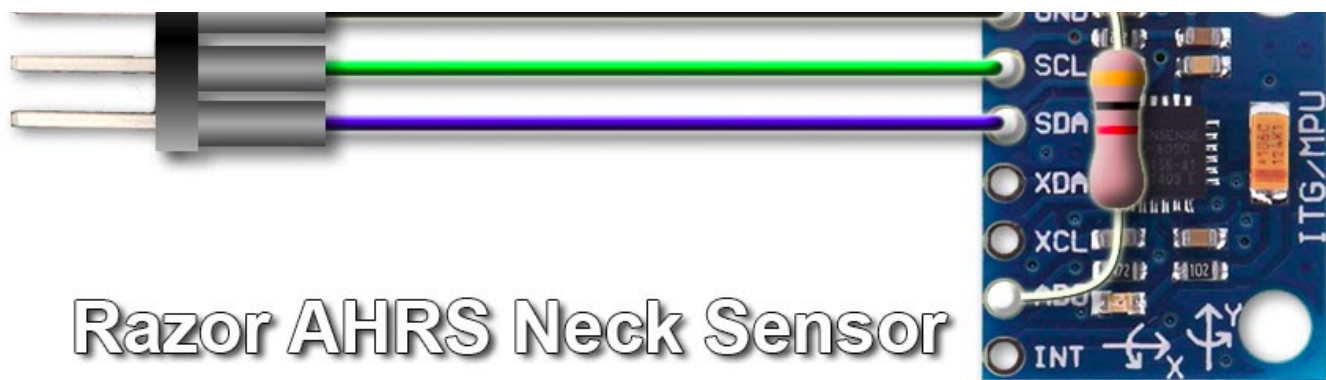
Блок нижнего модуля **"Neck"**

Блок нижнего модуля **"Neck"** использован без изменений из предыдущей версии трекера [20180715].

Он состоит из следующих частей:

- Модуль сенсоров **"Neck" GY-521 (MPU6050)**
- Маломощный резистор **3,0 kOm** для изменения **I2C** адреса с **0x68** на **0x69**.
- Четырёхконтактный разъем **"papa" PLS-4** для подключения блока **"Neck"** к основному блоку **"Head"**.

DIY Head Tracking



Блок нижнего модуля "Neck"

Блок внешнего устройства заряда батареи

Блок внешнего устройства заряда батареи состоит из следующих частей:

- Модуль заряда для **Li-Ion** батареи на чипе **TP4056**, или аналогичном, с контролем перезаряда батареи.
- Трёхконтактный разъем "**pana**" **PLS-3** с максимальным током **1A** или больше, для подключения к основному модулю "**Head**".



DIY Head Tracking

Дополнительное оборудование для Bluetooth версии трекера

Если в вашем компьютере нет встроенного модема Bluetooth, для связи компьютера с трекером, то вам понадобится внешний **USB Bluetooth** модем.

Для настройки модуля Bluetooth временно будут нужны:

- Переходник **USB-UART(TTL)**
- Проводки **Dupont мама-мама, 4 шт.**

Мой вариант конструкции основного блока "Head"

Я испытал все три варианта основного блока **"Head"**, просто соединив их проводами на столе. Все три варианта хорошо работают. Но, поглядев на эту огромную паутину из проводов, я подумал: "Ничего себе, беспроводный телеграф!". И решил упаковать всё это в компактный корпус, используя вместо проводов промежуточную кросс- плату.

Для этого я выбрал вариант на основе **Arduino Pro Mini**, по следующим соображениям:

- **Arduino Nano** – это был лучший выбор для проводной версии трекера, из-за надёжного **mini-USB** разъёма, обилия светодиодных индикаторов, а размер не имел значения, потому что Ардуино находилась не на голове, а вблизи компьютерного гнезда **USB**. Для **Bluetooth** версии эти достоинства стали недостатками. Большая длина, большая толщина, двусторонний монтаж – всё это увеличивает габариты и массу основного блока. Наличие лишней микросхемы **CH340**, четыре светодиода – всё это увеличивает ток потребления от батареи, а значит сокращает время непрерывной работы трекера.
- **Arduino Pro Micro** – это более приемлемый вариант. Габариты небольшие и монтаж односторонний – это плюсы. Из минусов – нет светодиода на **пине 13**, нельзя прошивать «по воздуху» и цена выше. Всё же я решил оставить **Arduino Pro Micro** для джойстика, там она незаменима.
- **Arduino Pro Mini** – самый подходящий выбор. Из недостатков – его неудобно прошивать по **USB**, нужно использовать переходник **USB-UART(TTL)**, но я прошиваю **Pro Mini** «по воздуху».

Остальное – сплошные достоинства:

- Односторонний монтаж, малые размеры и вес
- Мало светодиодов, только самые нужные: «питание» и «**PIN 13**», то есть малый



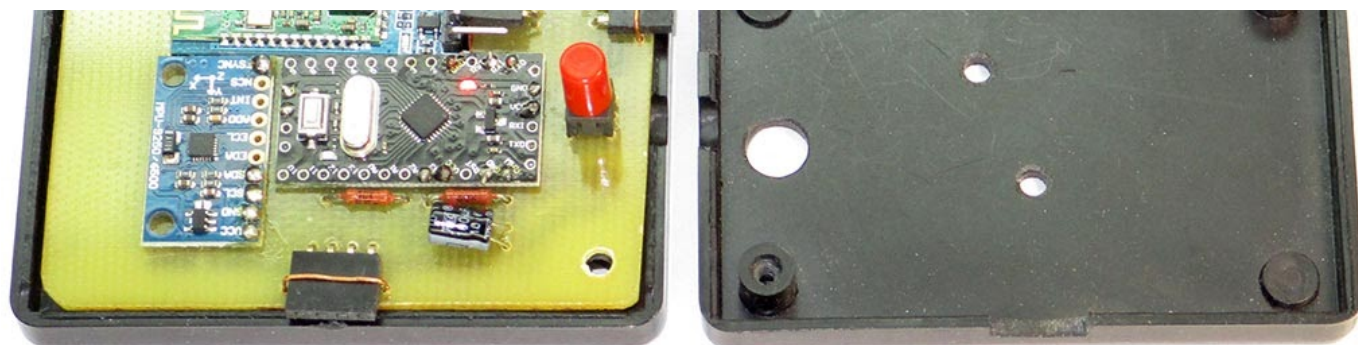
DIY Head Tracking

Я собрал основной блок **"Head"** в пластиковом корпусе с размерами **81 x 56 x 18 мм**:

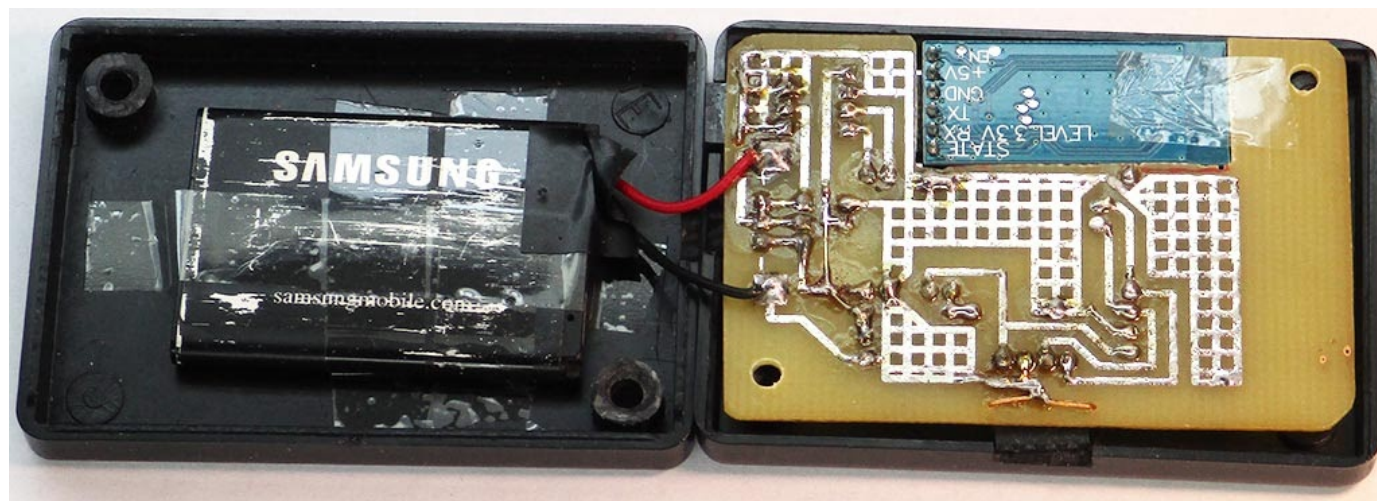


Если снять крышку, увидим кросс-плату, на которой установлены модули **Arduino Pro Mini**, **GY-9250** и **HC-05**:

DIY Head Tracking

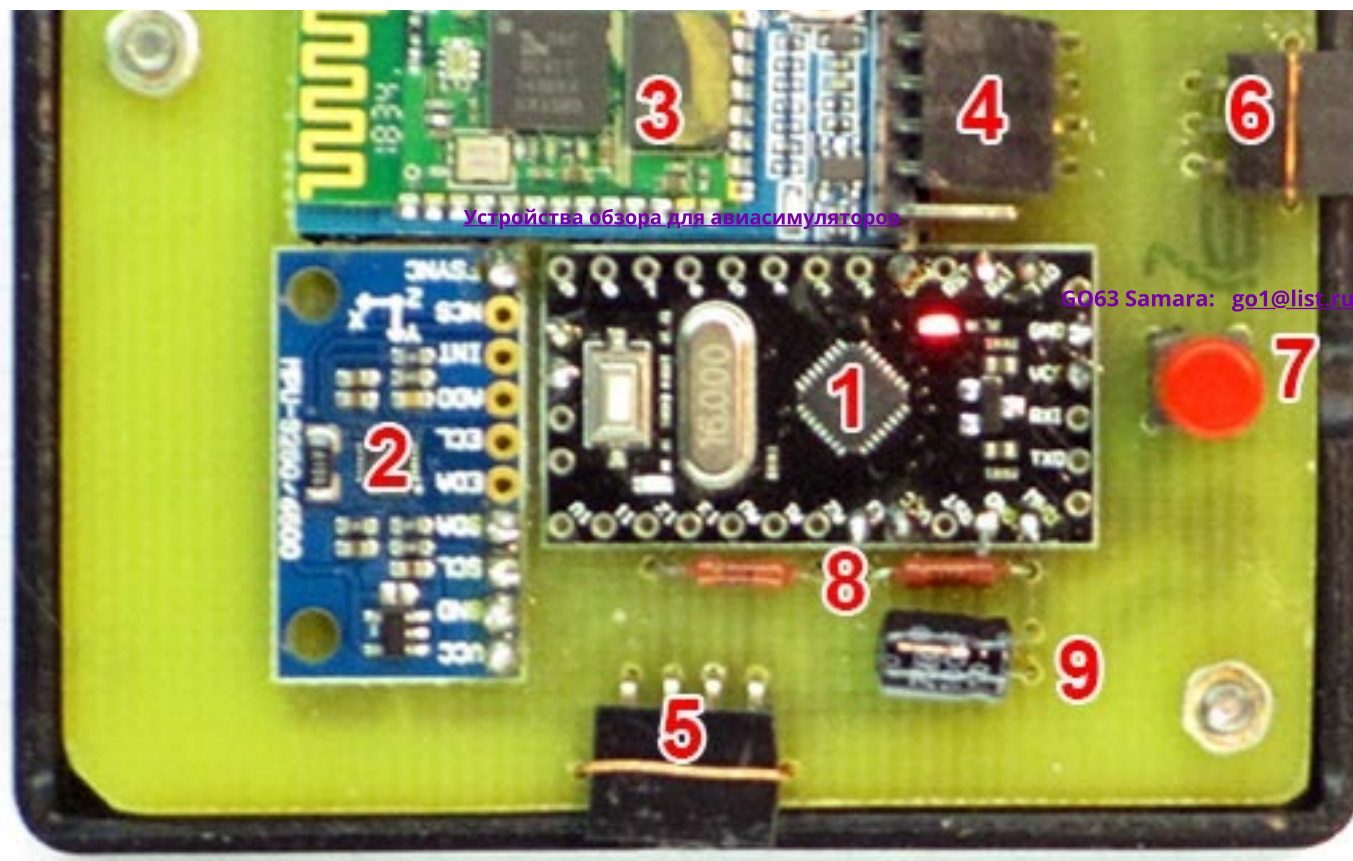


Под платой установлена литиевая батарея от старого телефона. Я её закрепил скотчем (лучше термоклеем):



Рассмотрим внимательней кросс-плату:

DIY Head Tracking



На кросс-плате установлены:

1. **Arduino Pro Mini**
2. **GY-9250**
3. **HC-05**. Под него в кросс-плате вырезано П - образное окно, для уменьшения общей высоты монтажа.
4. Угловой разъём **BLS-4** для модуля **HC-05**
5. Угловой разъём **BLS-4** для подключения нижнего блока **"Neck"**
6. Угловой разъём **BLS-3** для подключения внешнего устройства заряда батареи
7. Выключатель питания – микрокнопка с фиксацией **PSM5**. Такие раньше использовались в компьютерах, как кнопка **"Turbo"**.
8. Резисторы контроля питания **Rminus** и **Rplus**
9. Необязательный электролитический конденсатор в цепи **VCC 100,0мкФ x 10V**. Я его добавил, потому что было лишнее место на плате.

Кросс-плату я разводил в **Sprint Layout 6.0**. Изготовил плату с помощью **ЛУТ** технологии. На плате
 от ⓘ сь много пустых участков, значит можно всё упаковать ещё в более компактный корпус.

DIY Head Tracking

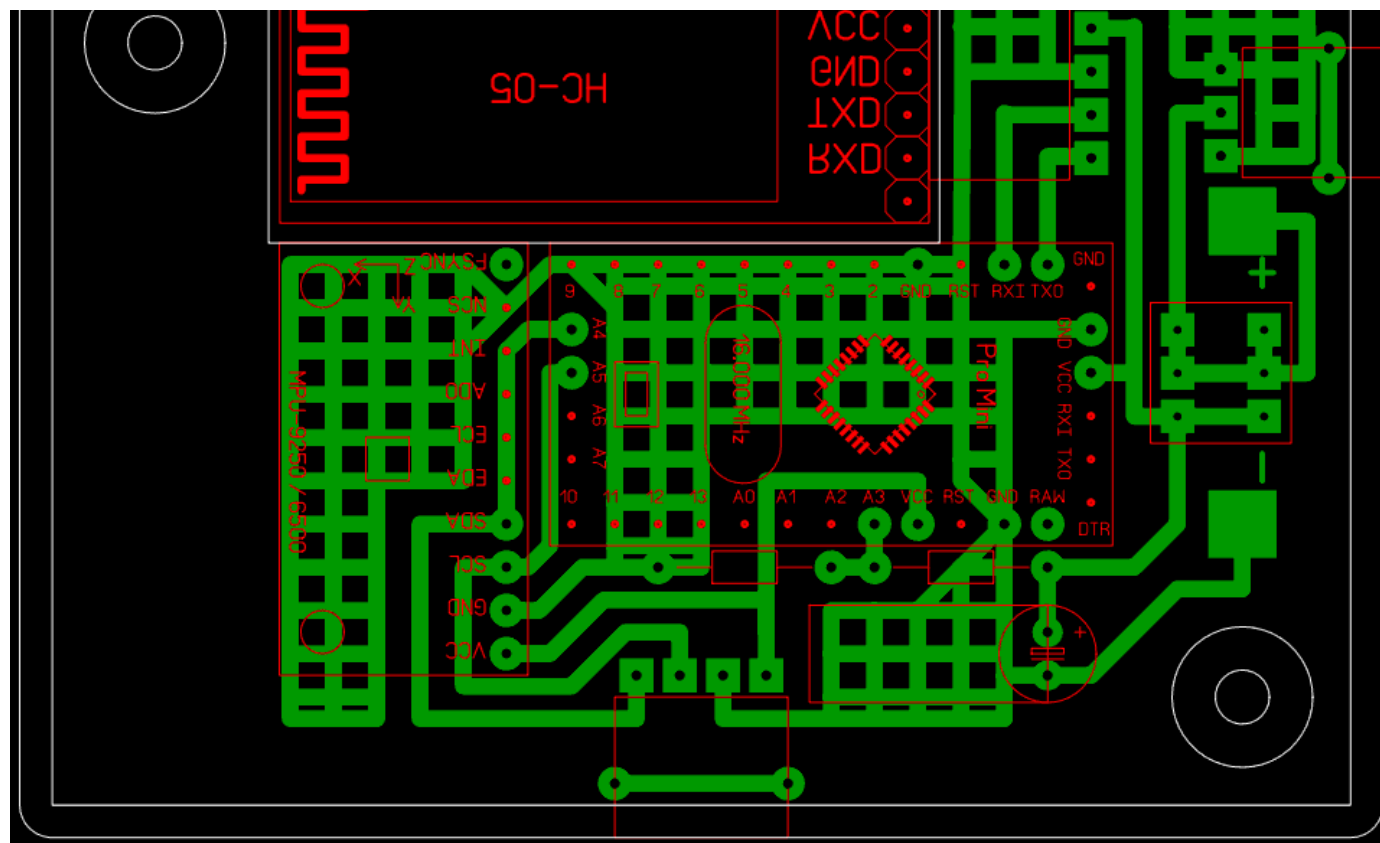


Чертёж кросс-платы в Sprint Layout 6.0

Перед сборкой необходимо настроить модуль **Bluetooth**: [Настройка Bluetooth модуля](#)

Razor AHRS 5DOF [20190111]: Самодельный инерционный 5DOF трекер